

模擬プロトコル

活動性関節リウマチ患者を対象とした
薬剤A週1回投与の有効性及び安全性を検討する
無作為化二重盲検プラセボ対照並行群間比較試験

項目	内容
文書番号	MP-RA-001
版・作成日	Version 1.0 / 2026年9月22日
研究区分	特定臨床研究（模擬）
主な用途	Estimand-Protocol Mapping Toolの動作確認

本書はChatGPTを用いて作成した架空の模擬プロトコルです。実在する医薬品、臨床研究、研究機関または患者集団を記述するものではありません。

作成上の参考資料として、厚生労働省「抗リウマチ薬の臨床評価方法に関するガイドライン」（薬食審査発第0217001号、2006年2月17日）を参照した。ただし、本書は同ガイドラインへの適合性を示すものではなく、現行の規制要件を代表するものでもない。

1. 文書の目的と設計上の位置づけ

本模擬プロトコルは、Estimandの各属性を起点として関連規定、必要な状態、観測情報、CTQ候補およびリスク候補を段階的に整理するための入力文書である。意図的に複数の中間事象（ICE）と異なるStrategyを含め、単なる欠測との区別も確認できる構成とした。

本研究は、薬剤Aを承認された範囲外の用法で用いる介入研究として、臨床研究法上の特定臨床研究に該当する想定とする。

1.1 設計の概要

項目	模擬規定
試験デザイン	多施設共同、無作為化、二重盲検、プラセボ対照、並行群間比較
対象	安定用量のメトトレキサート（MTX）治療下でも中等度以上の疾患活動性を有する成人関節リウマチ患者
介入	背景MTXに加え、薬剤A 100 mgまたは対応プラセボを週1回、24週間皮下投与
割付	1:1、ベースラインDAS28-CRP（3.2以上5.1以下 / 5.1超）で層別
主要評価時点	24週
主要変数	24週時点のDAS28-CRP寛解（DAS28-CRP < 2.6）の有無

1.2 参考ガイドラインから反映した一般的観点

疾患活動性の評価には客観的指標を組み合わせ、関節所見を評価する担当者の訓練と評価方法の標準化を行う。併用薬は規定された範囲で可能な限り一定に保ち、変更日時、用量および理由を記録する。これらは模擬文書の現実味を高めるための一般的な設計要素として採用した。

2. 研究目的

主要目的は、MTX治療下で活動性を有する関節リウマチ患者において、薬剤A週1回投与を追加した場合の24週時点のDAS28-CRP寛解率を、プラセボ追加と比較することである。

副次目的は、DAS28-CRPのベースラインからの変化量、ACR20反応、身体機能および有害事象を記述し、薬剤Aの有効性と安全性を探索的に評価することである。

3. 主要Estimand

属性	定義
関心のある治療条件	安定用量MTXに加え、薬剤A 100 mgを週1回24週間皮下投与する治療と、対応プラセボを同様に投与する治療の比較
対象集団	選択・除外基準を満たし、無作為化された成人活動性関節リウマチ患者
個人レベルの変数	24週時点のDAS28-CRP寛解 (DAS28-CRP < 2.6) の有無
集団レベルの要約	各群の寛解割合の差 (薬剤A群 - プラセボ群) および95%信頼区間
中間事象の取扱い	第7章に規定する。中止、救済治療、死亡を同一に扱わない

3.1 DAS28-CRPの構成

DAS28-CRPは、28関節の圧痛関節数、28関節の腫脹関節数、CRPおよび患者全般評価を用いて算出する。関節評価は、割付を知らない訓練済み評価者が、施設内で可能な限り同一の手順により実施する。CRPは中央検査機関で測定する。

4. 対象集団

4.1 主な選択基準

- 1) 同意取得時18歳以上75歳以下。
- 2) 関節リウマチと診断され、罹病期間が6か月以上。
- 3) スクリーニング時およびベースライン時のDAS28-CRPが3.2以上。
- 4) MTXを12週間以上使用し、無作為化前4週間以上は一定用量である。
- 5) 規定来院と評価手順を理解し、文書同意が得られる。

4.2 主な除外基準

- 1) 活動性感染症または研究責任医師が参加不適切と判断する重篤な感染リスク。
- 2) 評価対象関節の大半に、DAS28評価を著しく妨げる別疾患または手術歴がある。
- 3) 妊娠中、授乳中または研究期間中に妊娠を希望する。
- 4) 薬剤Aまたは同系統の架空薬に対する重篤な過敏症歴。
- 5) その他、研究対象者保護またはデータ解釈の観点から不適切と判断される。

5. 治療および併用療法

群	投与内容
薬剤A群	薬剤A 100 mgを週1回皮下投与し、安定用量MTXを継続する
プラセボ群	対応プラセボを週1回皮下投与し、安定用量MTXを継続する

投与日、実投与量、未投与、遅延、休薬、再開および永久中止を電子症例報告書に記録する。背景MTXおよびその他の抗リウマチ薬、鎮痛薬、ステロイドの用量変更は、規定された救済治療または安全性上必要な場合を除き行わない。変更した場合は日時、理由、薬剤名および用量を記録する。

5.1 救済治療

12週以降、疾患活動性が持続し、研究責任医師が臨床上必要と判断した場合、規定された救済治療を開始または増量できる。救済治療の開始は研究薬の自動的な永久中止を意味しない。救済治療開始後も、同意が撤回されない限り24週までのDAS28-CRP評価および安全性追跡を継続する。

6. 評価スケジュール

評価	SCR	0週	4週	8週	12週	16週	20週	24週
同意・適格性	●	●						
投与・併用薬確認		●	●	●	●	●	●	●
DAS28-CRP構成項目	●	●	●	●	●	●	●	●
有害事象・安全性検査	●	●	●	●	●	●	●	●
救済治療確認					●	●	●	●

評価日の許容範囲は原則として予定日の前後3日とする。主要評価である24週評価が許容範囲外となる場合でも、取得可能な評価は実施し、実施日と理由を記録する。

7. 中間事象とStrategy

以下の事象は、24週の治療効果を定義・解釈する際に扱う中間事象である。事象の発生確認、Strategy適用の前提情報、解析に必要な情報、およびそれらを得るための実施規定を区別する。

中間事象	Strategy	適用規定・必要情報
研究薬の永久中止	Treatment policy	中止理由を問わず、24週のDAS28-CRP寛解を評価する。中止日、理由、累積投与量、中止後の関節評価・CRP・患者全般評価を記録する。
研究薬の一時休薬または投与遅延	Treatment policy	休薬・遅延を含む実際の治療経過下で24週を評価する。開始日、終了日、理由、再開日、実投与日を記録する。
規定救済治療の開始または増量	Hypothetical	救済治療がなかった場合の24週寛解を推定対象とする。開始日時、理由、薬剤・用量、開始前後のDAS28-CRP構成項目を取得し、解析方法はSAPで規定する。
24週以前の死亡	Composite variable	原因を問わず24週寛解なしとして扱う。死亡日、死因、直前の疾患活動性および安全性情報を記録する。

7.1 ICEではない事象

連絡不能、来院不能、検体不良、評価者の記録漏れ等により24週評価が得られないことは、それ自体をICEとはせず欠測として扱う。ただし、欠測の背景に研究薬中止、救済治療、死亡等がある場合は、該当するICEを別途特定する。欠測理由、連絡試行、取得できた構成項目を記録する。

8. 研究薬中止後の取扱い

研究薬の中止と研究参加の中止を区別する。研究薬を永久中止した研究対象者についても、本人の同意が得られる限り、規定された来院、DAS28-CRP構成項目、安全性情報および併用治療情報を24週まで収集する。研究対象者が全ての追跡を拒否した場合は、拒否範囲と同意撤回日を記録する。

9. 安全性・研究対象者保護

有害事象は、研究薬初回投与から最終投与後28日まで収集する。重篤な有害事象は、研究責任医師が認知してから24時間以内に研究事務局へ報告する。重篤な感染症、妊娠、過量投与および医学的に重要な事象は特別な状況として追跡する。

研究責任医師は、継続が研究対象者に不利益と判断される場合、研究薬を休薬または中止できる。安全性上の研究薬中止後も、必要な診療と安全性追跡を継続する。本規定は治療効果のEstimand上の取扱いとは別に、研究対象者保護のために適用する。

10. 解析上の取扱い

主要解析対象集団は無作為化された全研究対象者とする。群間差の推定では無作為化群を維持する。研究薬中止および一時休薬はTreatment policy strategy、救済治療はHypothetical strategy、死亡はComposite variable strategyとして扱う。救済治療後の観測値を含む具体的な推定手順、欠測データの仮定および感度分析はSAPに規定する。

本模擬プロトコルは解析手法を確定するものではない。Protocolに規定された実施要件と、SAPに規定される解析上の取扱いを混同せず、文書間の不一致または未記載事項は専門家確認事項として残す。

11. 参考資料

厚生労働省．抗リウマチ薬の臨床評価方法に関するガイドライン．薬食審査発第0217001号，2006年2月17日．
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3022&dataType=1&pageNo=1

日医工株式会社．エタネルセプトBS皮下注「日医工」国内第III相試験 プロトコル・有効性（公開情報）．
https://www.nichiiko.co.jp/biosimilar/etanercept/study/01_clinical.html

参照日：2026年9月22日。本書では、評価指標の客観性、関節評価の標準化、併用薬の管理、DAS/EULAR基準を利用できるという一般的観点に加え、公開されたRA試験で週1回皮下投与、MTX併用、24週評価および4・8・12・24週のDAS28-CRP評価が実施されていることを、架空試験の実務的な構成を確認する参考とした。実在試験の用量、比較目的、解析方法および結果は本模擬プロトコルへ転用していない。